

专题 24 极值点偏移之和 (x_1+x_2) 型不等式的证明

【例题选讲】

[例 1](2013 湖南)已知函数 $f(x)=\frac{1-x}{1+x^2}e^x$.

(1)求 $f(x)$ 的单调区间;

(2)证明: 当 $f(x_1)=f(x_2)(x_1 \neq x_2)$ 时, $x_1+x_2 < 0$.

[例 2](2016 全国 I)已知函数 $f(x)=(x-2)e^x+a(x-1)^2$ 有两个零点.

(1)求 a 的取值范围;

(2)设 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的两个零点, 求证: $x_1+x_2 < 2$.

[例 3]已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^2+(1-a)x-a\ln x, a \in \mathbf{R}$.

(1)若 $f(x)$ 存在极值点 1, 求 a 的值;

(2)若 $f(x)$ 存在两个不同的零点 x_1, x_2 , 求证: $x_1+x_2 > 2$.

[例 4]已知函数 $f(x)=x-1+ae^x$.

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)设 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的两个零点, 证明: $x_1+x_2 > 4$.

[例 5]已知函数 $f(x)=e^x-\frac{1}{2}x^2-ax (a \in \mathbf{R})$.

(1)若函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数, 求实数 a 的取值范围;

(2)如果函数 $g(x)=f(x)-(a-\frac{1}{2})x^2$ 恰有两个不同的极值点 x_1, x_2 , 证明: $\frac{x_1+x_2}{2} < \ln 2a$.

[例 6]已知函数 $f(x)=\frac{m}{x}+\frac{1}{2}\ln x-1(m \in \mathbf{R})$ 的两个零点为 $x_1, x_2(x_1 < x_2)$.

(1)求实数 m 的取值范围;

(2)求证: $\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2} > \frac{2}{e}$.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x) = e^x - ax - 1$ (a 为常数), 曲线 $y = f(x)$ 在与 y 轴的交点 A 处的切线斜率为 -1 .

(1) 求 a 的值及函数 $y = f(x)$ 的单调区间;

(3) 若 $x_1 < \ln 2$, $x_2 > \ln 2$, 且 $f(x_1) = f(x_2)$, 试证明: $x_1 + x_2 < 2\ln 2$.

2. 已知函数 $f(x) = \ln x - ax^2$, 其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 若函数 $f(x)$ 有两个零点, 求 a 的取值范围;

(2) 若函数 $f(x)$ 有极大值为 $-\frac{1}{2}$, 且方程 $f(x) = m$ 的两个根为 x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$, 求证: $x_1 + x_2 > 4a$.

3. 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{t}{x} - s$ ($s, t \in \mathbf{R}$).

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性及最值;

(2) 当 $t=2$ 时, 若函数 $f(x)$ 恰有两个零点 x_1, x_2 ($0 < x_1 < x_2$), 求证: $x_1 + x_2 > 4$.

4. 已知 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - a^2 \ln x$, $a > 0$.

(1) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的取值范围;

(2) 若 $f(x_1) = f(x_2)$, 且 $x_1 \neq x_2$, 证明: $x_1 + x_2 > 2a$.

5. 已知函数 $f(x) = a \ln x - x^2 + (2a - 1)x$ ($a \in \mathbf{R}$) 有两个不同的零点.

(1) 求 a 的取值范围;

(2) 设 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的两个零点, 证明: $x_1 + x_2 > 2a$.

6. 已知函数 $f(x) = x - ae^x + b$ ($a > 0, b \in \mathbf{R}$).

(1) 求 $f(x)$ 的最大值;

(2) 若函数 $f(x)$ 有两个不同的零点 x_1, x_2 , 证明: $x_1 + x_2 < -2 \ln a$.

7. 设函数 $f(x) = -\frac{a}{2}e^{2x} + (x-1)e^x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 当 $a = \frac{1}{e}$ 时, 求 $g(x) = f'(x) \cdot e^{1-x}$ 的单调区间 ($f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导数);

(2) 若 $f(x)$ 有两个极值点 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$, 证明: $x_1 + 2x_2 > 3$.

8. 已知函数 $f(x) = \ln x - ax (a \in \mathbf{R})$.

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x - y - 1 = 0$ 相切, 求实数 a 的值;

(2) 若函数 $f(x)$ 有两个零点 x_1, x_2 , 证明: $\frac{1}{\ln x_1} + \frac{1}{\ln x_2} > 2$.

9. 已知函数 $f(x) = \ln x$, $g(x) = x^2 - ax (a > 0)$.

(1) 讨论函数 $h(x) = f(x) + g(x)$ 的极值点;

(2) 若 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ 是方程 $f(x) - \frac{g(x)}{x^3} + \frac{1}{x} = 0$ 的两个不同的正实根, 证明: $x_1^2 + x_2^2 > 4a$.

10. 已知函数 $f(x) = a - \frac{1}{x} - \ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 若 $a=2$, 求函数 $f(x)$ 在 $(1, e^2)$ 上的零点个数 (e 为自然对数的底数);

(2) 若 $f(x)$ 有两零点 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$, 求证: $2 < x_1 + x_2 < 3e^{a-1} - 1$.

